

系数的情形, 其条件或结论需要做一些调整, 例如定理 4.2.9(Bessel 不等式) 要改成

$$\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|f\|^2; \quad (4.3.7)$$

定理 4.2.10(Riesz-Fischer) 中实数列  $\{c_k\}$  需改成复数列, 且满足条件

$$\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 < \infty;$$

(4.2.14) 式应改成

$$\Gamma = \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k \mid \{a_k\} \text{ 是复数列, 满足 } \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 < \infty \right\}; \quad (4.3.8)$$

内积公式 (4.2.19) 应改成

$$(f, g) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \bar{d}_k. \quad (4.3.9)$$

### §4.3.1 卷积

设  $f(x)$  与  $g(x)$  是  $\mathbb{R}^n$  上(实值或复值)的可测函数, 若积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy \quad (4.3.10)$$

存在, 就称此积分为函数  $f$  与  $g$  的卷积, 记为  $f * g(x)$ .

注意, 这里函数  $f(x-y)$  可看作为  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$  上的可测函数.

显然卷积具有对称性:

$$f * g = g * f \quad (4.3.11)$$

和双线性性: 卷积  $f * g$  关于变元  $f$  和  $g$  分别是线性的.

**定理 4.3.1(杨(Young)氏不等式)** 若  $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , ( $1 \leq p \leq \infty$ ),  $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , 则  $f * g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , 且

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1. \quad (4.3.12)$$